Checkpoint 5 - Pipeline de Dados com Python

Computational Thinking using Python - Prof. Fernando Almeida
FIAP - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Integrantes:

- Rodrigo Terra Costa - RM 571840

1. Visão geral da solução e justificativa da API

A solução é um pipeline em Python (arquivo **checkpoint5.py**) que executa três etapas: **consome** a API pública CoinGecko, **transforma** os dados em memória e **persiste** o resultado em uma tabela no banco Oracle da FIAP.

O código está organizado em funções, uma para cada responsabilidade:

- **buscar_moedas()** e **buscar_cotacao_dolar()**: consumo da API;
- **transformar_moeda(cotacao, moedas)**: aplica as regras de negócio;
- **obter_conexao()**, **criar_tabela()** e **inserir_moedas(moedas_tratadas)**: persistência no Oracle;
- **main()**: orquestra o pipeline e encerra com segurança se a API falhar.

Justificativa da API: a CoinGecko é gratuita, não exige chave de autenticação, retorna JSON bem estruturado e oferece dados numéricos (preço, máxima, mínima, variação) que permitem cálculos financeiros reais, como conversão de moeda e análise de volatilidade.

2. Especificação da API

URL base: `https://api.coingecko.com/api/v3`

Foram utilizados dois endpoints, ambos com o método **GET** via biblioteca **requests**:

Endpoint	Parâmetros	Retorno utilizado
`/coins/markets`	vs_currency=usd per_page=10 page=1	Lista com as 10 maiores criptomoedas por valor de mercado. Campos usados: id, symbol, name, current_price, market_cap_rank, high_24h, low_24h, price_change_percentage_24h, last_updated.
`/simple/price`	ids=tether vs_currencies=brl	Preço do Tether (USDT) em reais, no formato {"tether": {"brl": 5.35}}. Como 1 USDT equivale aproximadamente a 1 dólar, esse valor é usado como cotação do dólar.

Tratamento de erros

- **Erros de conexão:** requests.exceptions.ConnectionError, Timeout (limite de 10 segundos) e RequestException para erros inesperados;
- **Status HTTP:** 200 (sucesso, dados retornados), 404 (endpoint não encontrado), 500 ou superior (erro no servidor da API) e demais códigos exibidos na tela;
- Em qualquer falha a função retorna **None**, e a **main()** encerra o programa com uma mensagem, sem tentar transformar ou gravar dados.

3. Regras de negócio e transformações aplicadas

#	Transformação	Regra
1	Conversão de moeda	preco_brl = round(preco_usd × cotação do dólar, 2)
2	Amplitude do dia (%)	amplitude = round((máxima 24h - mínima 24h) / mínima 24h × 100, 2). Se a máxima ou a mínima vierem nulas, ou a mínima for zero, a amplitude fica nula (evita divisão por zero).
3	Classificação de volatilidade	amplitude < 2% => **BAIXA**; de 2% a 5% => **MEDIA**; acima de 5% => **ALTA**. Sem amplitude, a volatilidade fica nula.

#	Transformação	Regra
4	Padronização de texto	Símbolo convertido para maiúsculas (btc => BTC).
5	Padronização de data	O texto ISO 8601 "2026-10-27T21:57:52.000Z" é convertido em datetime com strptime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ") e gravado como TIMESTAMP (horário UTC).

Exemplos reais da execução: bitcoin com amplitude 1,65% => BAIXA; ethereum com 2,49% => MEDIA; zcash com 8,65% => ALTA.

4. Dicionário de dados

Tabela: **COTACOES_CRIPTO**. Cada execução do pipeline grava uma nova "foto" das 10 moedas, formando um histórico de cotações.

Coluna	Tipo	Descrição	Restrições
ID	NUMBER	Identificador da linha, gerado pelo Oracle	PRIMARY KEY, IDENTITY
ID_MOEDA	VARCHAR2(50)	Identificador da moeda na API (ex.: bitcoin)	NOT NULL
SIMBOLO	VARCHAR2(20)	Símbolo da moeda em maiúsculas (ex.: BTC)	NOT NULL
NOME	VARCHAR2(100)	Nome da moeda	NOT NULL
PRECO_USD	NUMBER(20,8)	Preço atual em dólar	NOT NULL
PRECO_BRL	NUMBER(20,2)	Preço convertido para reais	NOT NULL
AMPLITUDE	NUMBER(10,2)	Variação entre máxima e mínima do dia, em %	Aceita nulo
VOLATILIDADE	VARCHAR2(5)	Classificação da amplitude	CHECK: BAIXA, MEDIA ou ALTA
RANKING	NUMBER(5)	Posição no ranking por valor de mercado	Aceita nulo
VARIACAO_24H	NUMBER(12,4)	Variação percentual do preço em 24h	Aceita nulo
DATA_ATUALIZACAO	TIMESTAMP	Data/hora da última atualização do preço (UTC)	NOT NULL

Script CREATE TABLE

```
CREATE TABLE COTACOES_CRIPTO(
    ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ID_MOEDA VARCHAR2(50) NOT NULL,
    SIMBOLO VARCHAR2(20) NOT NULL,
    NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    PRECO_USD NUMBER(20, 8) NOT NULL,
    PRECO_BRL NUMBER(20, 2) NOT NULL,
    AMPLITUDE NUMBER(10, 2),
    VOLATILIDADE VARCHAR2(5) CHECK (VOLATILIDADE IN ('BAIXA', 'MEDIA', 'ALTA')),
    RANKING NUMBER(5),
    VARIACAO_24H NUMBER(12, 4),
    DATA_ATUALIZACAO TIMESTAMP NOT NULL
)
```

Persistência

- Conexão com a biblioteca **oracledb**; as credenciais ficam em um arquivo **config.py** que não é versionado (está no .gitignore);
- Se a tabela já existir (erro ORA-00955), o programa apenas informa e segue;
- A inserção usa variáveis de ligação (:id_moeda, :simbolo...) e é feita em uma única transação: **commit()** após inserir todas as moedas e **rollback()** se qualquer inserção falhar.

5. Instruções de execução

1. Instalar as dependências:

```
pip install requests oracledb
```

2. Copiar o arquivo **config_exemplo.py** para **config.py** e preencher com as credenciais do Oracle:

```
DB_USER = "seu_rm"
DB_PASS = "sua_senha"
DB_DSN = "oracle.fiap.com.br:1521/orcl"
```

3. Executar o pipeline:

```
py checkpoint5.py
```

Saída esperada: "Tabela COTACOES_CRIPTO criada com sucesso" (ou "ja existe") e "Moedas inseridas com sucesso! Moedas inseridas: 10".

4. Conferir os dados no Oracle:

```
SELECT * FROM COTACOES_CRIPTO;
```

Resultado da execução

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,029 segundos

	ID	ID_MOEDA	SIMBOLO	NOME	PRECO_USD	PRECO_BRL	AMPLITUDE	VOLATILIDADE	RANKING	VARIACAO_24H	DATA_ATUALIZACAO
1	1	bitcoin	BTC	Bitcoin	80872	432665,2	1,65	BAIXA	1	1,0957	27/10/26 21:57:52,000000000
2	2	ethereum	ETH	Ethereum	2351,17	12578,76	2,49	MEDIA	2	1,8326	27/10/26 21:57:52,000000000
3	3	tether	USDT	Tether	0,998791	5,34	0,06	BAIXA	3	0,0072	27/10/26 21:57:52,000000000
4	4	binancecoin	BNB	BNB	746,35	3992,97	2,6	MEDIA	4	0,5925	27/10/26 21:57:52,000000000
5	5	ripple	XRP	XRP	1,33	7,12	3,91	MEDIA	5	2,5668	27/10/26 21:57:52,000000000
6	6	usd-coin	USDC	USDC	0,99932	5,35	0,06	BAIXA	6	-0,0005	27/10/26 21:57:52,000000000
7	7	solana	SOL	Solana	101,36	542,28	2,11	MEDIA	7	0,9233	27/10/26 21:57:52,000000000
8	8	tron	TRX	TRON	0,331139	1,77	1,3	BAIXA	8	0,5033	27/10/26 21:57:52,000000000
9	9	figure-heloc	FIGR_HELOC	Figure Heloc	1,02	5,46	2,06	MEDIA	9	-2,0532	27/10/26 21:57:52,000000000
10	10	zcash	ZEC	Zcash	1307,4	6994,59	8,65	ALTA	10	6,6949	27/10/26 21:57:52,000000000

Consulta no SQL Developer após a execução do pipeline.